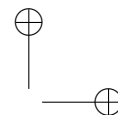
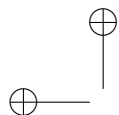
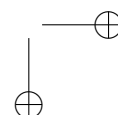
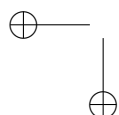


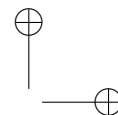
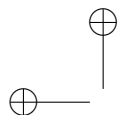
Índice general

Prefacio	xxvii
0.0.1. Convenciones y formato	xxxiii
1 Debian GNU/Linux	1
1.1. UNIX	1
1.2. El fin del software libre	2
1.3. GNU	4
1.4. Linux	5
1.5. GNU/Linux	6
1.6. Debian GNU/Linux	6
2 Shell	9
2.1. GNU Bash	10
2.2. Valor de retorno	11
2.3. Opciones	12
2.4. Procesos	13
2.4.1. Trabajos	14
2.4.2. Otros modos de identificar procesos.	16
2.5. Entrada, salida y salida de error	16
2.6. Redirección	17
2.7. Usuarios y grupos	21
2.7.1. Propietarios y permisos	22
2.8. Paquetes	24
2.8.1. Repositorios de paquetes	26



2.8.2. Cómo encontrar paquetes	28
2.9. Servicios	29
2.10. Parámetros del núcleo	30
3 Python	33
3.1. ¡A programar!	33
3.2. Variables y tipos	34
3.3. Tipos de datos	35
3.3.1. Valor nulo	35
3.3.2. Booleanos	35
3.3.3. Numéricos	35
3.3.4. Secuencias	36
3.4. Módulos.	38
3.5. Estructuras de control.	38
3.6. Indentación estricta	38
3.7. Funciones	39
3.8. Python <i>is different</i>	39
3.9. Hacer un ‘ejecutable’	39
3.10. Orientado a objetos	40
3.11. <i>Type checking</i>	41
4 Internet	43
4.1. Tecnología Internet	45
4.2. Protocolos	47
4.3. Pila de protocolos	48
4.4. Modelo OSI.	49
4.4.1. Direccionamiento físico vs. lógico	50
4.5. Modelo TCP/IP	50
4.6. Modelo híbrido.	51
4.7. Qué NO es Internet	51
4.7.1. Internet no es la web	52





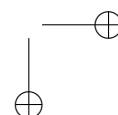
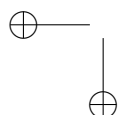
4.7.2.	Internet no es la nube	52
4.7.3.	Internet no es TCP/IP	53
4.7.4.	Internet no es una empresa u organización.	53

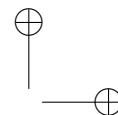
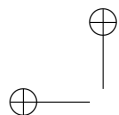
5	Protocolos esenciales	55
----------	------------------------------	-----------

5.1.	Encapsulación	56
5.2.	Protocolos de enlace.	59
5.3.	Ethernet	61
5.3.1.	Interfaces de red	61
5.3.2.	Trama Ethernet.	62
5.3.3.	Direcciones MAC	63
5.3.4.	Conectividad Ethernet	65
5.4.	PPP	66
5.5.	IP	67
5.5.1.	Interfaces de red	67
5.5.2.	Paquete IP.	68
5.5.3.	Direcciones IP	70
5.5.4.	Conectividad IP.	71
5.6.	ARP	71
5.7.	ICMP	74
5.7.1.	Conectividad IP.	76
5.8.	UDP	78
5.8.1.	Datagrama UDP.	79
5.8.2.	Conectividad UDP	80
5.9.	TCP	81
5.9.1.	Segmento TCP.	81
5.9.2.	Capturando una conexión TCP	83
5.9.3.	Conectividad TCP	85

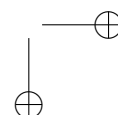
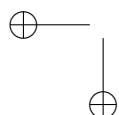
6	Sockets	87
----------	----------------	-----------

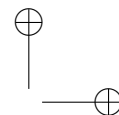
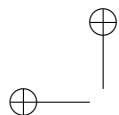
6.1.	Programación de redes	88
------	---------------------------------	----





6.2. La clase <code>socket</code>	88
6.3. Puertos	89
6.4. Comunicación UDP	91
6.5. Servidor TCP	94
6.6. Cliente TCP	96
6.7. Flujos de datos y E/S parcial	97
6.7.1. Envío TCP	98
6.7.2. Recepción TCP	99
6.7.3. Bandera de fin de mensaje	100
6.7.4. Tamaño del mensaje en la cabecera	102
6.8. Sockets como archivos	103
6.9. Gestión explícita de buffers	105
6.10. Fin de la comunicación TCP	106
6.11. Manejo de errores	107
6.11.1. Context manager	109
6.12. Netcat	110
6.12.1. Sintaxis básica	111
7 Direccionamiento IP	117
7.1. Máscara de red	118
7.2. Direccionamiento con clases	119
7.2.1. <i>Subnetting</i>	120
7.2.2. Ejemplo de <i>subnetting</i>	121
7.3. Direccionamiento sin clases	123
7.3.1. VLSM	123
7.3.2. Bloques /30	124
7.3.3. Ejemplo de VLSM	125
7.4. Direcciones especiales	129
8 Interconexión	131
8.1. Almacenamiento y reenvío	132

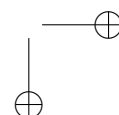
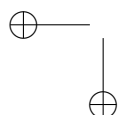


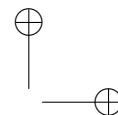
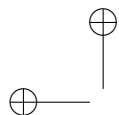


8.2.	Entrega directa vs. indirecta	135
8.3.	Tabla de encaminamiento	135
8.3.1.	Analizando la tabla de ejemplo	137
8.3.2.	Tabla de nodo final	138
8.4.	Agregación	140
8.5.	Un par de ejemplos detallados	141
8.5.1.	Escenario 1: entrega local	142
8.5.2.	Escenario 2: dos saltos	144
8.6.	Mensajes de control de interred (ICMP)	145
8.6.1.	Destino inalcanzable (<i>Destination unreachable</i>) . . .	147
8.6.2.	Tiempo excedido (<i>Time exceeded</i>).	149
8.6.3.	Problema en parámetro (<i>Parameter problem</i>)	150
8.6.4.	Supresión al origen (<i>Source quench</i>)	150
8.6.5.	Redirección (<i>Redirect</i>)	150
8.6.6.	Ping (<i>Echo</i>)	151
8.6.7.	Marca de tiempo (<i>Timestamp</i>)	153
8.6.8.	Información (<i>Information</i>) y máscara (<i>Address mask</i>)	154
8.6.9.	Solicitud y anuncio de router	154
8.7.	Fragmentación	154
8.7.1.	No fragmentar.	162
8.7.2.	Descubrimiento de MTU	164

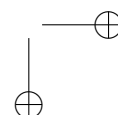
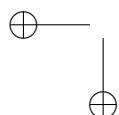
9 Encaminamiento dinámico	167
----------------------------------	------------

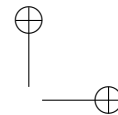
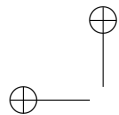
9.1.	Algoritmos y protocolos de encaminamiento	168
9.2.	Sistemas autónomos	169
9.3.	Tipos de encaminamiento	169
9.4.	Topologías de referencia: Delta	170
9.5.	Redundancia	171
9.6.	La ruta más corta	172
9.7.	Vector-distancia	174
9.7.1.	Problemas y limitaciones de vector-distancia	177





9.7.2. RIP	179
9.8. Estado de enlace	179
9.8.1. OSPF	180
9.9. Vector-ruta y BGP	181
9.10. Laboratorio de encaminamiento Delta-1.	182
9.10.1. Encaminamiento estático.	187
9.10.2. Zebra.	188
9.10.3. Encaminamiento RIP	189
9.10.4. Encaminamiento OSPF	191
9.10.5. Reacción ante fallos.	193
10 Configuración IP	195
10.1. Configuración manual	195
10.2. Configuración automática con DHCP	197
10.3. Servidor DHCP	201
10.4. DHCP no siempre es la solución	203
11 Redes Privadas	205
11.1. Líneas alquiladas.	205
11.2. Redes privadas TCP/IP	207
11.2.1. Direccionamiento privado	207
11.3. Conectividad en redes privadas.	208
11.3.1. Traducción de Direcciones de Red (NAT).	210
11.4. Reenvío de puertos.	213
11.5. Router NAT con Linux	213
11.6. CGNAT	216
11.7. Tipos de NAT.	217
11.8. NAT transversal	219
11.8.1. STUN.	219
11.8.2. Señalización	221





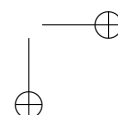
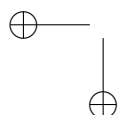
11.8.3. <i>hole punching</i>	222
11.8.4. TURN e ICE	223

12 Confiabilidad y control de flujo **225**

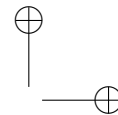
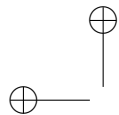
12.1. Parada y espera	227
12.2. Repetición continua	228
12.3. Repetición selectiva	230
12.4. Confiabilidad en comunicaciones dúplex.	232

13 Confiabilidad y control de flujo en TCP **233**

13.1. Conexión	234
13.2. Tamaño máximo de segmento	236
13.3. Desconexión	238
13.3.1. Tiempo de silencio	240
13.4. Reset	240
13.5. Control de flujo en TCP	242
13.6. Ventanas de envío y recepción	244
13.7. RTO: el temporizador de retransmisión	246
13.8. El síndrome de la <i>ventana tonta</i>	252
13.9. Cierre de la ventana	252
13.10. Confirmación selectiva.	253
13.11. Aplicaciones interactivas	255
13.12. Control de errores	256
13.12.1. Segmento perdido/corrupto	256
13.12.2. Confirmación perdida/corrupta	256
13.12.3. Segmento duplicado	257
13.12.4. Segmento fuera de orden	258
13.12.5. Confirmación duplicada	258
13.12.6. Demasiadas retransmisiones	259
13.13. <i>Keep alive</i>	260



14 Control de congestión	261
14.1. Carga, capacidad y congestión	261
14.2. Control de congestión	264
14.2.1. Técnicas preventivas	264
14.2.2. Técnicas reactivas.	265
14.3. Control de flujo vs. control de congestión	266
14.4. Enfriamiento en origen	267
14.5. Control de congestión en TCP	267
14.5.1. Arranque lento (<i>slow start</i>)	268
14.5.2. Evitación de congestión (<i>congestion avoidance</i>) . . .	269
14.5.3. Decrecimiento multiplicativo.	270
14.5.4. Modelo simplificado.	274
14.6. Gestión activa de colas	276
14.6.1. ECN en TCP.	277
14.6.2. ECN con otros protocolos	279
15 Cliente-Servidor	281
15.1. Upper	283
15.2. Servidor TCP	283
15.3. Cliente TCP	285
15.4. Servidor TCP multihilo	286
15.5. Forzando los límites	288
15.6. Servidor TCP multiproceso	289
15.7. Servidor UDP.	293
15.8. Servidor UDP multiproceso	296
15.9. Servidor UDP multihilo	297
15.10.socketserver.	299
15.11.Operaciones bloqueantes	301
15.12.Alternativas a la E/S bloqueante	301
15.13.Servidor TCP asíncrono con <code>select()</code>	303



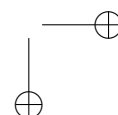
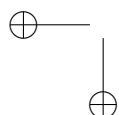
15.14	Servidor TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	305
15.15	Cliente TCP asíncrono con <code>asyncio</code>	308
15.16	Servidor UDP asíncrono con <code>asyncio</code>	310

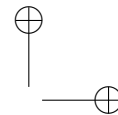
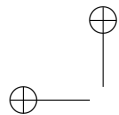
16 Publicador-Suscriptor 313

16.1.	Chat UDP para dos	314
16.1.1.	Paso 1: Mensaje unidireccional	314
16.1.2.	Paso 2: Devuelve el saludo	316
16.1.3.	Paso 3: Libertad de expresión	316
16.1.4.	Paso 4: Habla cuando quieras	318
16.1.5.	Paso 5: Todo en uno	320
16.2.	Chat asíncrono con <code>select()</code>	321
16.3.	Chatroom UDP	323
16.4.	Chatroom TCP	325
16.5.	Chatroom con MQTT	327

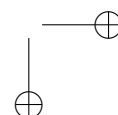
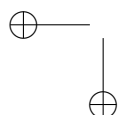
17 Calidad de servicio 331

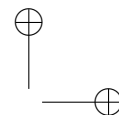
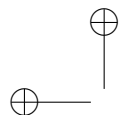
17.1.	Latencia y <i>jitter</i>	333
17.1.1.	Causas del retardo y del <i>jitter</i>	333
17.1.2.	Medición del retardo	334
17.1.3.	Cálculo del <i>jitter</i>	335
17.2.	Cálculo de la tasa de transferencia	337
17.2.1.	Tasa instantánea	338
17.2.2.	Promedio acumulado (CA)	339
17.2.3.	Media móvil simple (SMA)	340
17.2.4.	Media móvil exponencial (EMA)	341
17.2.5.	Consideraciones sobre el cálculo de tasa	341
17.3.	Control de flujo TCP como limitador de tasa	342
17.3.1.	Limitación de tasa en el receptor	343
17.3.2.	Limitación de tasa en el emisor	348



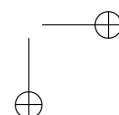
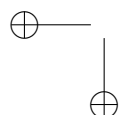


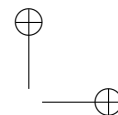
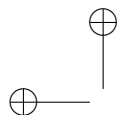
17.4. Medición de tasa de transferencia y de pérdida.	349
17.5. Garantizar prestaciones	350
17.6. Servicios diferenciados.	351
17.6.1. Cubos de tokens	352
17.6.2. Clasificación y marcado	355
17.6.3. Policing	357
17.6.4. Encolado.	357
17.6.5. Planificación.	358
17.6.6. Shaping	358
17.7. QoS en Linux.	359
17.7.1. qdisc	360
17.7.2. Configurando un sistema de colas	363
17.7.3. Marcado de paquetes con netfilter	374
17.8. QoS en origen.	377
18 Serialización	381
18.1. Representación, solo eso.	382
18.2. Los enteros de Python.	383
18.3. Caracteres	384
18.4. Tipos multibyte y ordenamiento	386
18.5. Cadenas de caracteres y secuencias de bytes	388
18.6. Empaquetado.	390
18.7. Desempaquetado	392
18.8. Formatos de serialización binaria.	392
18.9. Serialización textual	393
19 Captura y análisis	395
19.1. tshark.	396
19.1.1. Acceso privilegiado	397
19.1.2. Selección de la interfaz de captura	397



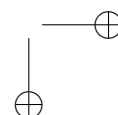
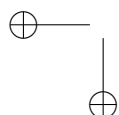


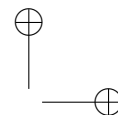
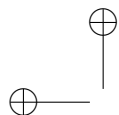
19.1.3. Limitando la captura	399
19.1.4. Filtros de captura.	399
19.1.5. Formato de salida.	399
19.1.6. Filtros de visualización.	402
19.1.7. Estadísticas	403
19.2. wireshark	406
19.2.1. Interfaz gráfica	406
19.2.2. Captura y filtrado	407
19.3. Captura de flujos.	411
20 Sockets raw	415
20.1. Acceso privilegiado	416
20.2. Tipos de sockets raw.	417
20.3. Sockets AF_PACKET:SOCK_RAW	417
20.3.1. Construir y enviar tramas	419
20.3.2. Implementando un arping	420
20.4. Sockets AF_INET:SOCK_RAW.	423
20.4.1. Capturando mensajes.	423
20.4.2. Enviando.	424
21 DNS	427
21.1. Dominios y zonas	430
21.2. La zona raíz	432
21.3. Resolución de nombres	433
21.4. Cachés e información obsoleta	436
21.5. Configuración de zona.	438
21.6. Resolución inversa	439
21.7. Replicación	439
21.7.1. CDN	440



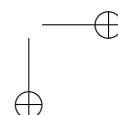
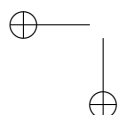


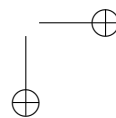
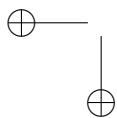
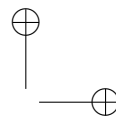
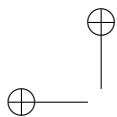
21.8. Transporte	441
21.9. Multicast DNS	441
21.10. Dynamic DNS	442
21.11. Servidores DNS <i>sinkhole</i>	443
22 SSH	445
22.1. Shell segura.	445
22.2. Configuración.	446
22.3. Acceso con clave pública	446
22.4. Autenticación con certificado	448
22.4.1. Un certificado para el usuario	448
22.5. Copia de archivos con SCP	450
23 Epílogo	451
A Comandos habituales	455
A.1. Ficheros y directorios	455
A.2. Sistema	457
A.3. Procesos	458
A.4. Usuarios y permisos	458
B Otros comandos de red	459
B.1. Otros <i>ping</i>	459
B.2. mtr	459
B.3. ss	460
C Docker	463
C.1. Imágenes	463
C.2. Contenedores.	464
C.3. Dockerfile	466
C.4. Docker Compose.	466





D Unidades	469
D.1. Memoria	469
D.2. Almacenamiento	469
D.3. Tasa o velocidad de transmisión	470
Referencias	477





Listado de acrónimos

EIF	Endpoint-Independent Filtering
ADF	Address-Dependent Filtering
APDF	Address and Port-Dependent Filtering
EIM	Endpoint-Independent Mapping
ADM	Address-Dependent Mapping
APDM	Address and Port-Dependent Mapping
BDP	Bandwidth Delay Product
TOS	Type of Service
IOS	Internetwork Operating System
DRR	Deficit Round Robin
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
htb	Hierarchical Token Bucket
EBS	Excess Burst Size
CBS	Committed Burst Size
PBS	Peak Burst Size
trTCM	Two Rate Three Color Marker
8P8C	Eight Position Eight Contact
A	Address
AAAA	Quad-A; DNS record for IPv6 addresses
ABR	Area Border Router
ACK	Acknowledgement
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AFxy	Assured Forwarding
ANSI	American National Standards Institute
API	Application Program Interface
AQM	Active Queue Management
ARP	Address Resolution Protocol
ARQ	Automatic Repeat reQuest
AS	Autonomous System
ASBR	Autonomous System Border Router

ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ASIC	Application-Specific Integrated Circuit
ASN	Abstract Syntax Notation
ASPATH	AS-PATH
ATM	Asynchronous Transfer Mode
BGP	Border Gateway Protocol
BOOTP	Bootstrap Protocol
BSD	Berkeley Software Distribution
CA	Certificate Authority
CAD	Computer-Aided Design
CAN	Control Area Network
CBWFQ	Class Based WFQ
CD	Continuous Delivery
CDN	Content Delivery Network
CE	Congestion Experienced
CGNAT	Carrier-Grade NAT
CGN	Carrier-Grade NAT
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol
CI	Continuous Integration
CIDR	Classless Interdomain Routing
CIR	Committed Information Rate
CLI	Command Line Interface
CA	Cumulative Average
CNAME	Canonical Name
CPU	Central Processing Unit
CR	Carriage Return
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSS	Cascading Style Sheets
CSV	Comma Separated Values
CWR	Congestion Window Reduced
D-BUS	Desktop BUS
DDNS	Dynamic DNS
DF	Don't Fragment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DiffServ	Differentiated Services
DNAT	Destination NAT
DNS-SD	DNS Service Discovery
DNS	Domain Name System

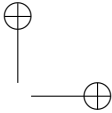
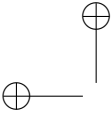
DoH	DNS over HTTP
DoQ	DNS over QUIC
DoS	Denial of Service
DoT	DNS over TLS
DSCP	Differentiated Services CodePoint
E/S	Entrada/Salida
eBGP	External BGP
ECE	ECN Echo
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
ECN	Explicit Congestion Notification
ECT	ECN Capable Transport
EGP	Exterior Gateway Protocol
EIR	Excess Information Rate
EMA	Exponential Moving Average
EOL	End Of Line
ESI	Escuela Superior de Informática
FCS	Frame Check Sequence
FIFO	First In First Out
FLSM	Fixed Length Subnet Mask
FPGA	Field-Programmable Gate Array
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FRR	Free Range Routing
FSF	Free Software Foundation
FTP	File Transfer Protocol
FTTH	Fiber To The Home
GCC	GNU Compiler Collection
GID	Group IDentifier
GIL	Global Interpreter Lock
GNOME	GNU Network Object Model Environment
GNU	GNU is Not Unix
GPL	General Public License
GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communications
GUI	Graphical User Interface
HDLC	High-Level Data Link Control
HFC	Hybrid Fiber-Coaxial
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTP/2	HTTP versión 2

HTTP/3	HTTP versión 3
HTTPS	HTTP sobre SSL
Hurd	Hird of Unix-Replacing Daemons
I/O	Input/Output
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
iBGP	Internal BGP
IBM	International Business Machines
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICE	Interactive Connectivity Establishment
ICMP	Internet Control Message Protocol
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IGP	Interior Gateway Protocol
IHL	Internet Header Length
IMAP	Internet Message Access Protocol
IntServ	Integrated Services
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
IPC	Inter-Process Communication
IPTV	IP Television
IPv4	IP versión 4
IPv6	IP versión 6
IPX	Internetwork Packet Exchange
IRDP	ICMP Router Discovery Protocol
IS-IS	Intermediate System to Intermediate System
ISN	Initial Sequence Number
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider
JSON	JavaScript Object Notation
KiB	Kibibyte (1024 bytes)
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LF	Line Feed
LLQ	Low Latency Queuing
LPM	Longest Prefix Match
LSA	Link-State Advertisement

LSB	Least Significant Bit
LSDB	Link State Database
LTE	Long Term Evolution
MAC	Media Access Control
MD5	Message-Digest Algorithm 5
mDNS	Multicast DNS
MF	More Fragments
MiB	Mebibyte (1024 KiB)
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MitM	Man in the Middle
MQTT	Message Queue Telemetry Transport
MSB	Most Significant Bit
MSL	Maximum Segment Lifetime
MSS	Maximum Segment Size
MTU	Maximum Transmission Unit
MX	Mail eXchange
NACK	Negative Acknowledgement
NAPT	Network Address Port Translation
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NIC	Network Interface Controller
NS	Name Server
NTP	Network Time Protocol
OAM	Operations, Administration and Maintenance
ONT	Optical Network Terminal
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Short Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
P2P	Peer to Peer
PAP	Password Authentication Protocol
PC	Personal Computer
AC	Class Selector
DF	Default Forwarding
EF	Expedited Forwarding
PHB	Per-Hop Behavior
PID	Process IDentifier
PIR	Peak Information Rate
PLPMTUD	Packetization Layer Path MTU Discovery

PMTU	Path MTU
PMTUD	Path MTU Discovery
POO	Programación Orientada a Objetos
PoP	Point of Presence
POP	Post Office Protocol
POSIX	Portable Operating System Interface; UNIX
PPP	Point to Point Protocol
PTR	Pointer
SP	Strict Priority
WFQ	Weighted Fair Queuing
WRR	Weighted Round Robin
QoS	Quality of Service
QUIC	Quick UDP Internet Connections
RAE	Real Academia Española
RD	Recursion Desired
RDP	Remote Desktop Protocol
RED	Random Early Detection
REST	REpresentational State Transfer
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIPE	Réseaux IP Européens
RIR	Regional Internet Registry
RJ45	Registered Jack 45
ROM	Read Only Memory
RSA	Rivest, Shamir y Adleman
RTO	Retransmission TimeOut
RTP	Real-time Transport Protocol
RTT	Round-Trip Time
RTTVAR	Round-Trip Time Variation
SA	Sistema Autónomo
SACK	Selective Acknowledgement
SCP	Secure Copy Protocol
SCTP	Stream Control Transmission Protocol
SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line
sfq	Stochastic Fairness Queueing
SI	Sistema Internacional
SIP	Session Initiation Protocol
SLA	Service Level Agreement

SLI	Service Level Indicator
SLO	Service Level Objective
SMA	Simple Moving Average
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNAT	Source NAT
SND.UNA	Send Unacknowledged Number
SNMP	Simple Network Management Protocol
SO	Sistema Operativo
SOA	Service Oriented Architecture
SP	Strict Priority
SPT	Shortest Path Tree
SRT	Service Response Time
srTCM	Single Rate Three Color Marker
SRTT	Smoothed Round-Trip Time
SRV	Service
SSH	Secure SHell
SSL	Secure Socket Layer
STP	Spanning Tree Protocol
STUN	Session Traversal Utilities for NAT
SWS	Silly Window Syndrome
SYN	Synchronization
TCB	Transmission Control Block
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Arquitectura de protocolos de Internet
TFTP	Trivial File Transfer Protocol
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TLD	Top Level Domain
TLS	Transport Layer Security
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language
TTL	Time To Live
TTY	TeleTYpewriter
TURN	Traversal Using Relays around NAT
TXT	Text
UCLM	Universidad de Castilla-La Mancha
UDP	User Datagram Protocol
UID	User IDentifier
UPnP	Universal Plug and Play
URI	Universal Resource Identifier



URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus
UTF	Unicode Transformation Format
UTF8	UTF de 8 bits
UUID	Universally Unique Identifier
VLAN	Virtual LAN
VLSM	Variable Length Subnet Mask
VM	Virtual Machine
VoIP	Voice over IP
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WFQ	Weighted Fair Queuing
WiFi	Wireless Fidelity
WRED	Weighted RED
WRR	Weighted Round Robin
WWW	World Wide Web
XML	Extensible Markup Language
YAML	YAML Ain't Markup Language
ZWP	Zero Window Probe